

CLASE 1

Estrategia y Transformación Digital

Clase 1 · Nivel AVANZADO — De entender a liderar

Docentes: Ariel Giamportone · Soraya Corvalán · María Ana Reussi · Soledad Gurisich

Inteligencia Artificial Aplicada a la Producción Pesquera | UTN FRCh | PesquerosEnIA | 2026

Lo que vamos a ver hoy

1 El sector pesquero en cifras

2 Industria 4.0 y el mar

3 Smart Fisheries: los 4 pilares

4 Cinco casos de IA que ya funcionan

5 La brecha y la oportunidad

6 Antecedentes: CONIPE y PesquerosEnIA

El sector pesquero argentino en números

Una industria exportadora de escala, concentrada en pocas especies.

~1.700 M USD

exportaciones pesqueras en 2024
(ene–oct: USD 1.732,7 M).

~470 mil t

exportadas en 2024; destino principal
España, China y EE.UU.

>83%

de los desembarques en 3 especies:
langostino, calamar illex y merluza
hubbsi.

La acuicultura ya superó a la pesca de captura

Producción mundial de animales acuáticos, 2022. Por primera vez la acuicultura produce más que la pesca extractiva.

Pesca de captura

extractiva, marina + continental



92,3 Mt

Acuicultura

animales acuáticos



94,4 Mt

★ Hito histórico: 94,4 > 92,3 millones de toneladas

El 37,7% de los stocks está sobreexplotado

La productividad del mar tiene un techo biológico. La IA debe optimizar el esfuerzo **permitido**, no aumentarlo.

62,3% dentro de límites sostenibles

37,7% sobreexplotados



Una tendencia que empeora

En 1974 solo el **10%** de los stocks estaba sobreexplotado; hoy es el **37,7%**.



Por eso importa la IA

Hacer **más eficiente** cada marea dentro de la cuota — no más mareas. Esa es la brújula del curso.

Industria 4.0 llega al mar



Tecnologías 4.0

IoT, Big Data, IA, automatización y conectividad llegan al barco y a la planta.



Recurso vivo y variable

La biología cambia día a día → hace falta **predecir**, no solo medir.



Ambiente hostil

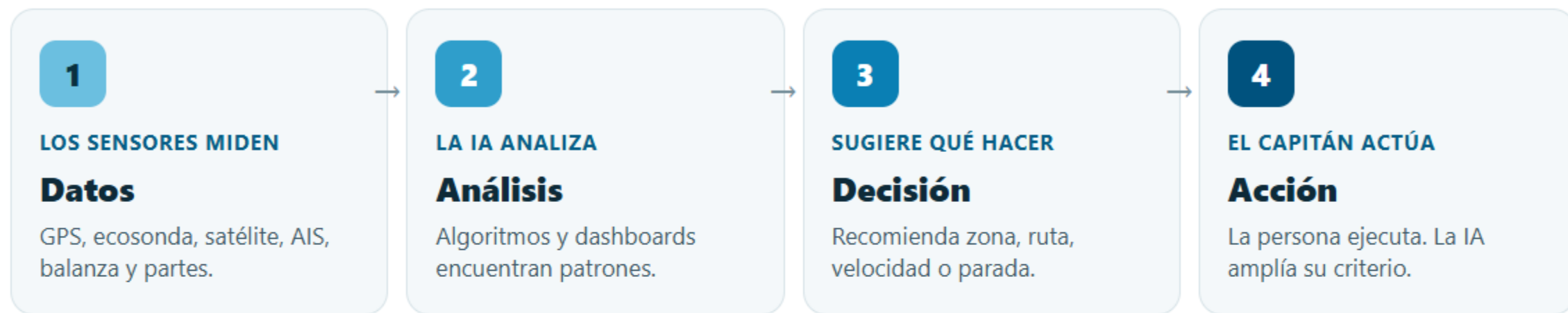
Alta mar, sal y movimiento → sensores robustos y **monitoreo remoto**.



Regulación estricta

Cuotas, vedas y trazabilidad → **automatización de reportes**.

El ciclo de valor del dato



Los 4 pilares

De la Industria 4.0 a las Smart Fisheries: el dato al servicio de una pesca inteligente.



Eficiencia

Menos gasoil, mejores rutas, más rinde por marea.



Sostenibilidad

Pescar mejor dentro de la cuota; cuidar el stock.



Trazabilidad

Del mar al plato: origen, calidad y certificación.



Cumplimiento

Reportes automáticos, control de cuota y fiscalización.

Cinco casos de IA que ya funcionan



Predicción de zonas

Con temperatura y clorofila, dónde conviene ir.

–20/30 % días

Clase 6



Monitoreo AIS/VMS

Rastrea la flota y detecta pesca ilegal.

Transparencia

Clase 4



Visión en planta

Clasifica especie, mide talla, detecta defectos.

+consistencia

Clase 7



Trazabilidad digital

Del mar al plato: valor y certificación.

Valor



Optimización de flota

Ajusta velocidad y rutas; anticipa el mantenimiento del motor.

–10/20 % combustible

Clase 8

El mar entero es un dato

+60.000

barcos pesqueros identificados y seguidos por señal **AIS** en el mundo.

>55%

de la superficie del océano registra **pesca industrial** — más que toda la agricultura terrestre.



Los datos ya existen. La IA los transforma en decisiones: rutas, esfuerzo y fiscalización (PSMA).

1 de cada 5 peces viene de pesca ilegal

~20%

de la captura mundial proviene de **pesca ilegal, no declarada y no reglamentada** (INDNR).

USD 10–23,5

mil millones por año se pierden por la pesca INDNR a nivel global.



Trazabilidad digital + AIS son la principal herramienta para cerrarle la puerta a lo ilegal.

DATO REAL • EL MAYOR COSTO

El combustible manda

Antes de optimizar cualquier cosa, hay que entender dónde se va la plata de una marea.

PESO DEL COMBUSTIBLE EN EL COSTO OPERATIVO DE UNA MAREA



~2,9 L

de gasoil por **kg** capturado en pesca de arrastre.



Por eso la **velocidad óptima** y la planificación de rutas (Clase 8) son ahorro directo.

No es magia: es una brecha que se puede cerrar

Barreras del sector

 **Formación**
Faltan competencias en datos e IA.

 **Conectividad**
Cobertura limitada en alta mar.

 **Inversión**
Costo percibido alto.

 **Cultura**
Resistencia al cambio.

Señales positivas

 **Pampa Azul**
Economía del conocimiento marina.

 **Starlink / OneWeb**
Conectividad a bordo.

 **INIDEP**
Datos históricos valiosos.

 **Este curso**
Formación en español, desde el sector.

Primero la fruta baja





IA con datos pesqueros, para problemas pesqueros

En español y desde el sector. Este es el punto de partida.

► Próxima · Clase 4 — Datos y Sensores del Mar

 github.com/PesquerosEnIA